



Perancangan *Tuner* Gitar Otomatis Menggunakan Motor Stepper Berbasis *Internet of Things*

^[1]Edwan Damiyanto, ^[2]Irma Nirmala, ^[3]Tedy Rismawan

^{[1][2][3]}Rekayasa Sistem Komputer / Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

e-mail: ^[1]edwandamiyanto@student.untan.ac.id, ^[2]irma.nirmala@untan.ac.id,

^[3]tedy_rismawan@untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: edwandamiyanto@student.untan.ac.id

Submitted: 99/99/9999; Accepted: 99/99/9999; Published: 99/99/9999

Abstrak

Proses penyeteman/tuning gitar secara manual sering kali memerlukan keterampilan khusus dan waktu yang lama, terutama bagi pemain gitar pemula. Hal ini menjadi hambatan dalam menghasilkan suara senar gitar yang selaras atau harmoni. Penelitian ini bertujuan untuk merancang tuner gitar otomatis berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat mempermudah tuning senar gitar dengan akurasi tinggi dan waktu yang efisien. Sistem ini menggunakan NodeMCU ESP8266 sebagai microcontroller utama, sensor microphone GY-MAX4466 untuk membaca frekuensi senar gitar yang dipetik, serta motor stepper Nema 17 yang dikendalikan oleh driver motor stepper TB6600 sebagai penggerak dalam menyesuaikan senar gitar yang akan dilakukan penyeteman. Aplikasi android berbasis bluetooth HC-05 digunakan sebagai antarmuka/interface untuk memilih senar gitar yang akan dilakukan penyeteman sekaligus memantau perubahan frekuensi yang masuk dari sensor. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi frekuensi senar gitar dengan tingkat akurasi rata-rata galat di bawah 1%. Motor stepper berhasil menyesuaikan nada senar mencapai frekuensi tuning standar secara otomatis. Sementara itu aplikasi android mempermudah pengguna dalam mengendalikan sistem dan memantau data yang masuk. Implementasi pada sistem ini mempermudah pemain gitar dalam melakukan tuning gitar secara otomatis dengan mendapatkan nada yang sesuai.

Kata kunci— *Tuner gitar otomatis, Internet of Things, GY-MAX4466, Modul Bluetooth HC-05, Android*

1. PENDAHULUAN

Musik merupakan salah satu seni yang disukai oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Tidak hanya untuk hiburan, peran musik juga berfungsi meningkatkan konsentrasi, produktivitas, dan juga kesehatan mental [1]. Gitar merupakan alat musik yang banyak digemari dan dapat dimainkan oleh semua orang. Meskipun demikian, masih terdapat banyak orang yang hanya bisa memainkan gitar sementara nada pada masing-masing senarnya tidak selaras atau *fals*. Gitar terdiri dari enam senar dengan skala nada yang berbeda. Pemain gitar pemula biasanya menggunakan alat yang dikenal sebagai *tuner*

untuk menentukan tangga nada yang tepat pada instrumen mereka.

Frekuensi adalah bagian penting dalam susunan nada pada alat musik. Dalam suatu nada terdapat frekuensi yang beraturan yang menentukan tingkatan suara dari tinggi atau rendahnya suatu [2]. Semakin tinggi nilai frekuensi, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan, begitu pula sebaliknya, jika nilai frekuensi semakin rendah maka nada yang dihasilkan juga semakin rendah [3].

Tuning gitar adalah proses mengubah nada pada senar gitar agar suara gitar terdengar harmoni. Tujuan dari alat *tuning* gitar adalah untuk membantu pemain gitar dalam menyesuaikan nada senar agar suara yang



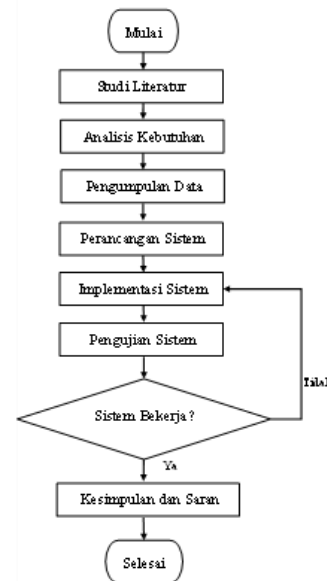
dihasilkan memiliki nada yang selaras [4]. Alat *tuning* gitar yang saat ini banyak digunakan oleh pemain gitar masih berupa aplikasi yang mendeteksi sesuai atau tidaknya nada pada senar dengan cara menampilkan nada hasil dari petikkan senar ke tampilan aplikasinya. Hal ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk pemula dalam melakukan *tuning*. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan alat *tuning* otomatis pada senar gitar dengan memanfaatkan teknologi *Internet of Things*.

Penelitian sebelumnya dilakukan dengan merancang sebuah alat *tuner* gitar yang memiliki tujuh komponen penyusun antara lain Arduino Uno sebagai *single board microcontroller*, motor, *Op-Amp*, LED, LCD, *push button* dan akrilik. Hasil dari proses *tuning* oleh motor *servo* akan ditampilkan pada LCD dan LED sebagai indikator [4]. Penelitian selanjutnya yang membahas hal terkait yaitu dengan membuat rancang bangun sebuah aplikasi yang dapat menerima *input* berupa suara dengan menggunakan *microphone* dengan *output* berupa grafis yang menampilkan frekuensi [5]. Penelitian selanjutnya yang membahas hal terkait yaitu dilakukan dengan membuat rancang bangun sistem *monitoring* kebisingan yang bisa mengukur secara *real time* dengan memanfaatkan sensor suara GY-MAX4466 dengan memanfaatkan NodeMCU ESP8266 sebagai *microcontroller*. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat kebisingan pada ruangan dengan akurat secara efektif pada jarak 2 meter melalui aplikasi *Blynk* [6].

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terkait yang telah diuraikan, dilakukan penelitian yang dirancang dengan mengimplementasikan teknologi *Internet of Things* dengan memanfaatkan NodeMCU ESP8266 sebagai *microcontroller*, modul sensor *microphone* GY-MAX4466, dan motor *stepper* sebagai penggerak *pegs* gitar. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *interface* android agar lebih mudah digunakan oleh pengguna dalam mengontrol sensor *microphone* yang akan menjadi pemicu aktifnya motor *stepper*. Untuk sistem komunikasi yang digunakan, penelitian ini menggunakan *bluetooth* sebagai sistem komunikasi antara NodeMCU ESP8266 dengan aplikasi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Implementasi sistem *tuner* gitar otomatis menggunakan motor *stepper* berbasis *Internet of Things* (IoT) dibangun melalui langkah-langkah yang terdiri dari meliputi studi literatur, analisis kebutuhan, pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi, pengujian sistem dan kesimpulan. Adapun diagram metode penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan proses pengumpulan sumber Pustaka dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang menunjang penelitian. Tahap pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan informasi yang didapat dari penelitian yang berkaitan dengan sistem *tuner* gitar otomatis.

Analisis kebutuhan yang diperlukan pada penelitian ini berupa perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak untuk mencapai tujuan dan hasil akhir yang diharapkan. Adapun perangkat keras yang digunakan dalam membangun sistem ini antara lain sebagai berikut.

1. Gitar Akustik

Gitar akustik merupakan alat musik yang sumber bunyinya dihasilkan dari getaran melalui badan gitar yang berlubang yang dihasilkan dari senar yang dipetik [7]. Setiap senar pada gitar memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Pada umumnya frekuensi nada senar dari atas ke bawah terdiri dari E = 82,41 Hz, A = 110 Hz, D = 146,83 Hz, G = 196 Hz, B = 246,94 Hz, dan E' = 329,63 Hz [5].



2. NodeMCU ESP8266
NodeMCU merupakan *board* elektronik yang memiliki beberapa pin I/O sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi *monitoring* maupun untuk kontrol otomatisasi [8]. Pada penelitian ini NodeMCU ESP8266 digunakan sebagai *microcontroller* utama yang melakukan pengolahan data dan pusat kendali untuk alat *tuner* gitar otomatis.
3. Modul sensor *microphone* GY-MAX4466
Modul sensor *microphone* GY-MAX4466 merupakan sebuah *chip op-amp* yang dioptimalisasi dan digunakan sebagai *microphone amplifier* [6]. Pada penelitian ini sensor *microphone* GY-MAX4466 digunakan sebagai alat penangkap suara pada senar gitar dengan data *output* berupa frekuensi.
4. Motor *Stepper*
Motor *stepper* merupakan sebuah penggerak yang operasinya kurang lebih sama dengan Motor DC. Arah putaran dari motor *stepper* dapat diubah dengan membalikkan catu daya. Motor *stepper* Nema 17 memiliki beberapa pilihan mode step yang dapat menyesuaikan kondisi/kebutuhan di antaranya adalah *microstep*, *half step* serta *full step* [9]. Pada penelitian ini motor *stepper* Nema 17 digunakan sebagai penggerak pada *pegs* senar gitar untuk menyesuaikan frekuensi senar yang didapat dari sensor dengan frekuensi acuan.
5. *Driver Motor Stepper* TB6600
Driver motor *stepper* TB6600 mampu mengendalikan motor *stepper* dengan berbagai jumlah *step*. *Driver* motor *stepper* memiliki kontrol rotasi depan dan belakang yang tersedia dengan 2 fase, yaitu 1-2 fase, W1-2 fase, 2W1-2 fase dan 4W1-2 [10]. Pada penelitian ini *driver* motor *stepper* berfungsi sebagai pengatur arah, kecepatan dan jumlah step pada motor *stepper* dalam melakukan *tuning* senar gitar secara otomatis.
6. *Bluetooth*
Bluetooth merupakan suatu protokol komunikasi *wireless* yang bekerja pada frekuensi radio 2.4 GHz untuk melakukan pertukaran data pada perangkat yang bergerak seperti laptop dan HP [11]. Modul *bluetooth* yang saat ini sering

digunakan adalah modul *bluetooth* tipe HC-05 yang memiliki 6 pin konektor dengan banyak fungsi. Pada penelitian ini modul *bluetooth* HC-05 digunakan sebagai alat komunikasi antara NodeMCU ESP8266 dengan aplikasi android untuk mengendalikan motor *stepper* dan memantau perubahan frekuensi nada dari senar gitar.

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam membangun sistem ini sebagai berikut.

1. Android
Android merupakan suatu sistem perangkat *mobile* yang berkembang dengan pesat pada saat ini. Sistem operasi yang merupakan pengembangan dari Linux ini diperuntukkan pada telepon seluler. Android menyediakan platform terbuka bagi *programmer* untuk mengembangkan aplikasi sendiri pada berbagai perangkat dengan sistem operasi android [12,13].
2. Arduino IDE
Arduino adalah sebuah perangkat lunak *Integrated Development Environment* (IDE) yang dapat mengembangkan aplikasi *microcontroller* mulai dari menulis program, kompilasi dan *upload* [14]. Selain itu Arduino IDE juga dapat digunakan untuk melakukan uji coba secara terminal serial. Arduino IDE digunakan untuk memprogram sistem *tuner* gitar otomatis dengan *microcontroller* NodeMCU ESP8266

Perancangan sistem dilakukan menggunakan *microcontroller* NodeMCU ESP8266, sensor *microphone* GY-MAX4466, *driver* motor *stepper* dan motor *stepper* sebagai alat penunjang penelitian dengan menerapkan sistem *Internet of Things*. Perancangan perangkat lunak dilakukan pada Arduino IDE dan aplikasi android. Perancangan sistem pada penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu, perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak.

Tahap implementasi dari desain sistem yang telah dibuat sebelumnya, yang melibatkan pembuatan kode-kode program yang sesuai dengan desain tersebut. Perangkat keras merupakan komponen utama yang dibuat terlebih dahulu dalam sistem yang berfungsi untuk menerima dan membaca data dari sensor yang telah terpasang. Setelah perangkat keras

selesai dibuat, maka tahap selanjutnya adalah memasukkan program ke dalam perangkat keras sehingga perangkat keras dan perangkat lunak dapat terintegrasi. Sehingga sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Tahap pengujian dilakukan pada sensor *microphone* GY-MAX4466 untuk mengetahui bahwa sensor dapat membaca frekuensi suara dari senar gitar yang dipetik. Selanjutnya, pengujian pengiriman data dilakukan oleh sensor yang kemudian diolah oleh NodeMCU ESP8266. Kemudian, pengujian apakah penggerak motor *stepper* dapat bergerak sesuai data yang dimasukkan dari sensor dan perintah dari program NodeMCU ESP8266.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Sistem

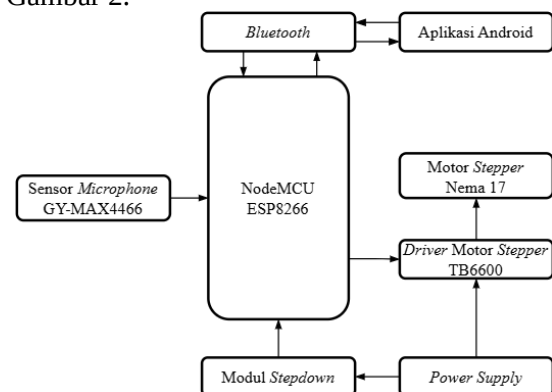
Sistem yang dibangun merupakan sebuah sistem *monitoring* dan kontrol yang menggunakan perangkat berbasis android dengan komunikasi *bluetooth* untuk pengukuran dan pengendalian. Sistem ini dapat melakukan penyeteman/*tuning* otomatis pada gitar akustik. Data yang digunakan untuk melakukan *tuning* otomatis pada sistem ini adalah data frekuensi suara dari masing-masing senar gitar yang didapat oleh sensor *microphone* GY-MAX4466. Pada penelitian ini menggunakan aplikasi android sebagai interface untuk melakukan *monitoring* data dari sensor GY-MAX4466 dan memberikan perintah ke *microcontroller* NodeMCU ESP8266 untuk memilih senar gitar yang akan dilakukan penyeteman, dengan memanfaatkan modul *bluetooth* HC-05 sebagai perantara antara aplikasi dan *microcontroller*. Perintah yang diterima dari aplikasi akan dibaca oleh *microcontroller* dan mengaktifkan sensor *microphone* dan motor *stepper* yang dikendalikan oleh *driver* motor *stepper* TB6600.

Power supply digunakan sebagai sumber daya utama untuk mengalirkan listrik secara langsung ke *driver* motor *stepper* TB6600 dan ke NodeMCU ESP8266 dengan menggunakan modul *stepdown* untuk membatasi daya dan arus listrik yang masuk ke *microcontroller*. Pada tahap awal, aplikasi android memberi perintah ke NodeMCU ESP8266 dengan memilih *button* salah satu senar gitar yang akan dilakukan *tuning*, kemudian sensor *microphone*

GY-MAX4466 menangkap frekuensi senar gitar yang dipetik. Selama proses pemetikan senar, NodeMCU ESP8266 akan memproses data yang masuk secara *real time* untuk mengetahui apakah frekuensi senar yang dipetik sesuai atau tidak dengan frekuensi *tuning* standar. Jika tidak sesuai, NodeMCU ESP8266 memberikan perintah ke *driver* motor *stepper* TB6600 untuk menggerakkan motor *stepper* Nema 17 searah atau berlawanan dengan jarum jam sampai sensor *microphone* menangkap frekuensi yang sama dengan frekuensi *tuning* standar. Selama proses *tuning* berjalan, aplikasi android akan menampilkan perubahan frekuensi. Jika frekuensi senar yang dipetik sudah sesuai dengan frekuensi *tuning* standar, motor *stepper* akan dimatikan secara otomatis.

3.2 Perancangan Arsitektur Sistem

Tahap perancangan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi tahap perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak. Pada perancangan perangkat keras terdapat sistem pembacaan frekuensi senar, kendali motor *stepper*. Pada perancangan perangkat lunak terdapat perancangan antarmuka aplikasi. Adapun perancangan sistem pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Perancangan Sistem

Untuk mempermudah pemahaman fungsi dari setiap blok, berikut penjelasan masing-masing blok tersebut:

1. NodeMCU ESP8266 sebagai *microcontroller* yang memproses data sensor *microphone* GY-MAX4466 dan memberi perintah untuk menghidupkan motor *stepper*.
2. Sensor *microphone* GY-MAX4466 berfungsi sebagai pengukur frekuensi senar gitar.



3. *Driver* motor *stepper* TB6600 berfungsi sebagai pengatur arah gerak dan kecepatan dari motor *stepper*.
4. Motor *stepper* Nema 17 sebagai penggerak dari perolehan data frekuensi senar gitar dari sensor.
5. Modul *bluetooth* HC-05 sebagai perantara komunikasi antara aplikasi dengan *microcontroller*.
6. *Power Supply* sebagai sumber daya tegangan dan arus listrik ke NodeMCU ESP8266 dan *driver* motor *stepper* TB6600
7. Modul *stepdown* sebagai pengontrol daya listrik
8. Aplikasi android sebagai *interface* untuk melakukan *monitoring* data dari sensor GY-MAX4466 dan memberikan perintah ke *microcontroller* NodeMCU ESP8266 untuk memilih senar gitar yang akan dilakukan penyeteman.

Pada sistem *tuning* senar gitar secara otomatis, frekuensi dari senar gitar merupakan parameter utama yang akan menjadi masukan dari sensor ke *microcontroller* untuk melakukan kontrol motor *stepper* secara otomatis. Setiap senar pada gitar memiliki nilai frekuensinya masing-masing yang disebut sistem *tuning* standar. Nilai dari *tuning* standar inilah yang akan menjadi acuan untuk melakukan sistem *tuning* senar otomatis. Adapun nilai *tuning* standar dari gitar akustik dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Tuning standar pada gitar akustik [5]

Senar	Frekuensi Tuning Standar (Hz)	Notasi Nada Ilmiah
E	82.41	E2
A	110.0	A2
D	146.83	D3
G	196.0	G2
B	246.94	B2
E'	329.63	E4

3.3 Perancangan Perangkat Keras

3.3.1 Perancangan Pembacaan Frekuensi Senar Gitar

Sistem *tuner* gitar otomatis menggunakan motor *stepper* berbasis *Internet of Things* menggunakan sensor *microphone* GY-MAX4466 untuk menerima langsung frekuensi senar gitar dan kemudian akan diterima oleh *microcontroller* NodeMCU ESP8266.

Modul sensor *microphone* GY-MAX4466 memiliki 3 pin yang dihubungkan ke NodeMCU ESP8266 yaitu pin *Out*, *Gnd* dan *Vcc*. Tegangan yang digunakan oleh modul *microphone* GY-MAX4466 sebesar 5V untuk bekerja, sehingga untuk mengoperasikannya digunakan sinyal 3.3V atau 5V. Fungsi dari pin *Out* pada modul sensor *microphone* GY-MAX4466 adalah sebagai pengiriman data frekuensi ke NodeMCU ESP8266. Adapun keterangan pin dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Pin NodeMCU ESP8266 yang dihubungkan dengan modul *microphone*

NodeMCU ESP8266	Modul GY-MAX8266
Gnd	Gnd
Vcc	Vcc
A0	Out

3.3.2 Perancangan Kendali Motor *Stepper*

Untuk dapat menggerakkan dan mengatur arah serta kecepatan dari motor *stepper*, diperlukan *driver* motor *stepper* TB6600 yang terhubung ke NodeMCU ESP8266. *Driver* motor *stepper* TB6600 memiliki total 12 pin yang terhubung pada NodeMCU ESP8266, motor *stepper* dan adaptor DC 12V. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing pin pada *driver* motor *stepper* TB6600:

- 1) Pin ENA(-) dan ENA(+) digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan *driver*.
- 2) Pin DIR(-) dan DIR(+) digunakan untuk mengatur arah rotasi dari motor *stepper* searah atau berlawanan dengan arah jarum jam.
- 3) Pin PUL(-) dan PUL(+) digunakan untuk mengatur jumlah langkah/*step* dari motor *stepper* serta mengatur kecepatan motor *stepper*.
- 4) Pin A(+), A(-), B(+) dan B(-) digunakan untuk menghubungkan ke motor *stepper* untuk mengalirkan arus langsung ke motor *stepper*.
- 5) VCC dan GND yang terhubung ke adaptor DC digunakan untuk memasok tegangan ke *driver*.

Adapun keterangan dari rangkaian *driver* motor *stepper* ke NodeMCU ESP8266 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Perancangan pin dari *driver* motor *stepper* ke NodeMCU ESP8266

NodeMCU ESP8266	Driver Motor Stepper TB6600
D6	ENA (+)



Tabel 3 Lanjutan

D7	DIR (+)
D8	PUL (+)
Gnd	ENA (-)

Pada *driver* motor *stepper* TB6600, pin DIR(-) dihubungkan ke pin PUL(-), sedangkan pin PUL(-) juga dihubungkan ke pin ENA(-) yang langsung terhubung pada dengan pin Gnd pada NodeMCU ESP8266 untuk fungsi yang sama sebagai *ground*. Adapun pin Vcc pada *driver* motor *stepper* TB6600 terhubung dengan pin (+) pada adaptor DC, serta pin GND terhubung dengan pin (-).

Adapun keterangan dari rangkaian pin dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Rangkaian pin *driver* motor *stepper* ke motor *stepper*

Driver motor stepper	Motor stepper
A(+)	Hitam
A(-)	Hijau
B(+)	Biru
B(-)	Merah

3.3.3 Perancangan Modul Bluetooth

Sistem *tuner* gitar otomatis menggunakan motor *stepper* berbasis *Internet of Things* memanfaatkan modul *bluetooth* HC-05 sebagai sarana komunikasi antara NodeMCU ESP8266 dengan aplikasi android untuk melakukan pengiriman data sensor serta perintah untuk menggerakkan motor *stepper*. Modul *bluetooth* memiliki 4 pin yang dipakai pada sistem *tuner* gitar otomatis berbasis *Internet of Things*. Pin RX merupakan pin yang berfungsi untuk menerima data masuk ke modul *bluetooth* HC-05, sedangkan pin TX berfungsi untuk mengirim data dari modul *bluetooth* HC-05 ke *microcontroller* NodeMCU ESP8266.

Keterangan dari rangkaian modul *bluetooth* HC-05 dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 Rangkaian pin pada modul *bluetooth* HC-05

NodeMCU ESP8266	Modul Bluetooth HC-05
3V	VCC
GND	GND
TX	RX
RX	TX

3.3.4 Perancangan NodeMCU ESP8266 dengan Stepdown dan Power Supply

Sistem *tuner* gitar otomatis menggunakan motor *stepper* berbasis *Internet of Things* menggunakan *power supply* 12V dan

3A sebagai penyuplai utama tegangan listrik. *Microcontroller* NodeMCU ESP8266 dihubungkan dengan modul *stepdown* sebelum menerima tegangan dari *power supply* untuk mencegah kerusakan karena *overheat* pada NodeMCU ESP8266. Modul *stepdown* berfungsi sebagai pembatas jumlah tegangan yang akan masuk dari *power supply* ke NodeMCU ESP8266. Jalur Vcc (+) pada *power supply* terhubung dengan in (+) pada *stepdown* dan jalur Gnd (-) pada *power supply* terhubung dengan in (-) pada *stepdown*. Sedangkan out (+) dan out (-) dari *stepdown* terhubung dengan Vcc dan Gnd pada NodeMCU ESP8266 yang sebelumnya sudah dipasang *converter jack* DC.

Adapun keterangan dari rangkaian NodeMCU ESP8266 dengan *stepdown* dan *power supply* dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6 Perancangan rangkaian power supply dan modul stepdown

Power Supply	Modul Stepdown
(+)	In (+)
(-)	In (-)

Tabel 7 Perancangan rangkaian NodeMCU ESP8266 dan modul stepdown

NodeMCU ESP8266	Modul Stepdown
Vcc (+)	Out (+)
Gnd (-)	Out (-)

3.3.5 Perancangan Driver Motor Stepper TB6600 dan Power Supply

Untuk dapat menggerakkan motor *stepper*, *driver* motor *stepper* memerlukan tegangan daya minimal 9V. Karena itu *driver* motor *stepper* dihubungkan langsung dengan *power supply*.

Adapun keterangan dari rangkaian *driver* motor *stepper* dan *power supply* dapat dilihat pada Tabel 8.

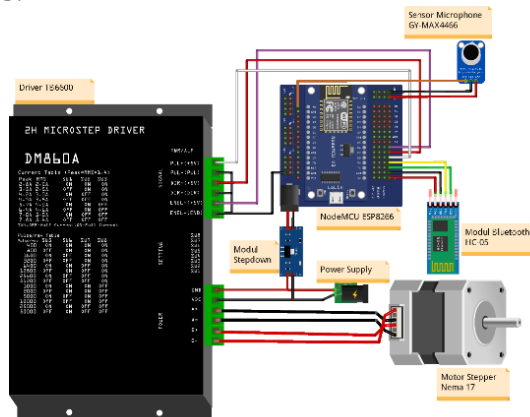
Tabel 8 Perancangan rangkaian *driver* motor *stepper* dan *power supply*

Driver TB6600	Power Supply
Vcc (+)	(+)
Gnd (-)	(-)

3.3.6 Perancangan Keseluruhan Sistem

Perancangan keseluruhan pada sistem *tuner* gitar secara otomatis adalah gabungan dari perangkat dan koneksi keseluruhan dari perancangan pembacaan frekuensi senar gitar yang menghubungkan NodeMCU ESP8266 dengan sensor *microphone* GY-MAX4466, perancangan kendali motor *stepper* Nema 17

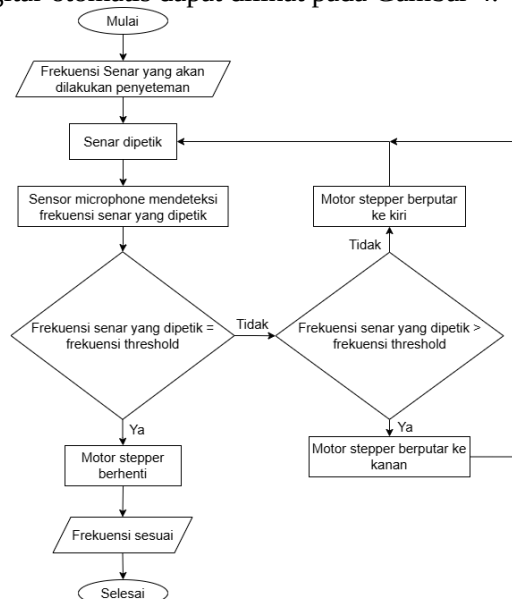
yang dikendalikan oleh *driver motor stepper* TB6600, perancangan modul *bluetooth* HC-05, perancangan NodeMCU ESP8266 dengan modul *stepdown* dan *power supply* dan perancangan *driver motor stepper* dengan *power supply*. Tampilan dari keseluruhan perancangan sistem dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Rancangan Keseluruhan Sistem

3.4 Perancangan Perangkat Lunak

Perancangan perangkat lunak dalam pembangunan aplikasi *Automatic Tuner* berfungsi untuk menggambarkan alur kerja setiap komponen perangkat keras beserta perangkat lunak dalam mengolah informasi dalam sistem. Informasi yang berupa data frekuensi dari senar gitar kemudian ditampilkan ke dalam aplikasi android. Tampilan dari diagram alir sistem pada perancangan *tuner* gitar otomatis dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4 Flowchart pada perancangan *tuner* gitar otomatis menggunakan motor *stepper* berbasis *Internet of Things*

Pada Gambar 4, perancangan perangkat lunak sistem dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan inisialisasi setiap komponen perangkat yang terhubung ke NodeMCU ESP8266. Proses selanjutnya menghubungkan NodeMCU ESP8266 ke aplikasi android melalui *bluetooth*. Di dalam aplikasi android menampilkan *button* setiap senar gitar yang akan dilakukan penyeteman. Senar-senar tersebut meliputi senar E, A, D, G, B dan E' yang sudah memiliki standar *tuning*-nya masing-masing. Di dalam aplikasi akan dipilih salah satu *button* senar untuk dilakukan penyeteman, kemudian sensor *microphone* GY-MAX4466 akan membaca frekuensi dari senar yang dipetik dan mendeteksi apakah senar gitar yang dipetik sudah sama dengan frekuensi senar pada *tuning* standar. Jika frekuensi senar gitar dan standar *tuning* sama, maka motor *stepper* akan berhenti/diam, jika frekuensi senar lebih besar dari frekuensi *tuning* standar, maka *stepper* akan berputar ke kanan. Jika frekuensi senar kurang dari frekuensi *tuning* standar, maka motor *stepper* yang mendapat perintah dari NodeMCU ESP8266 dan *driver motor stepper* akan berputar ke kiri. Sembari senar gitar terus dipetik dan *stepper* terus berputar, sensor *microphone* akan terus membaca frekuensi dari senar gitar sampai frekuensi senar gitar sudah sama dengan frekuensi *tuning* standar. Yang artinya frekuensi sudah sesuai dan motor *stepper* akan berhenti. Tahap ini dilakukan terus sampai keenam frekuensi senar gitar sudah sama dengan frekuensi *tuning* standar pada gitar akustik.

3.5 Perancangan Antarmuka

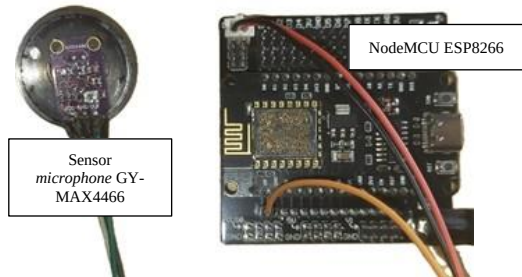
Perancangan antarmuka pada aplikasi android meliputi tampilan *monitoring* data frekuensi yang dibaca oleh sensor *microphone* GY-MAX4466 yang dikirim melalui *bluetooth* serta kontrol sistem berupa *button* untuk masing-masing senar gitar yang kemudian salah satu *button* akan dipilih untuk senar yang akan dilakukan penyeteman.

3.6 Implementasi Sistem

3.6.1 Implementasi Sistem Pembacaan Frekuensi Senar Gitar

Peralatan yang ada pada sistem pembacaan frekuensi senar gitar terdiri dari *microcontroller* NodeMCU ESP8266 dan modul sensor *microphone* GY-MAX4466. NodeMCU ESP8266 dihubungkan dengan sensor *microphone* GY-MAX4466 berfungsi

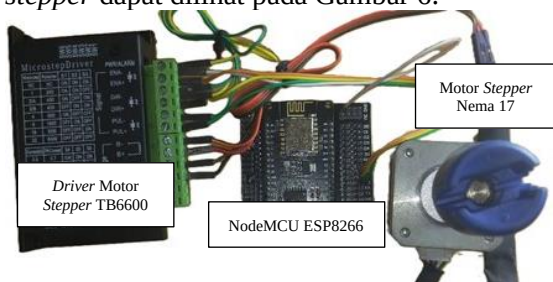
sebagai penangkap suara senar gitar dengan data analog berupa frekuensi dari masing-masing senar gitar. Adapun hasil implementasi dari sistem pembacaan frekuensi senar gitar dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Sistem pembacaan frekuensi senar gitar

3.6.2 Implementasi Sistem Kendali Motor Stepper

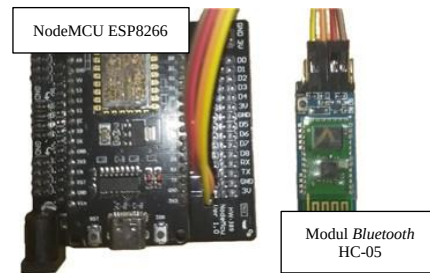
Peralatan yang ada pada sistem kendali motor stepper adalah NodeMCU ESP8266, driver motor stepper TB-6600 dan motor stepper Nema 17. Driver TB-6600 yang terhubung dengan NodeMCU ESP8266 memiliki fungsi sebagai pengatur arah, kecepatan dan jumlah step dari motor stepper ketika berputar. Sedangkan motor stepper Nema 17 yang terhubung langsung dengan driver TB6600 berfungsi sebagai penggerak dari perintah yang diberikan dari NodeMCU ESP8266. Motor stepper bergerak searah maupun tidak searah jarum jam menyesuaikan frekuensi dari senar gitar yang dipetik. Adapun hasil dari implementasi sistem kendali motor stepper dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6 Sistem kendali motor stepper

3.6.3 Implementasi pada Modul Bluetooth

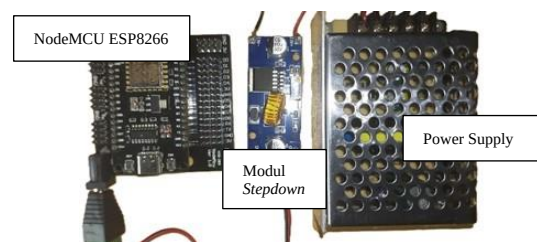
Peralatan yang ada pada sistem modul bluetooth terdiri dari NodeMCU ESP8266 dan modul bluetooth HC-05. Modul bluetooth yang terhubung langsung dengan NodeMCU ESP8266 berfungsi sebagai alat komunikasi antara sistem dengan aplikasi. Adapun implementasi pada modul bluetooth dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7 Implementasi modul bluetooth

3.6.4 Implementasi Sistem NodeMCU ESP8266 dengan Stepdown dan Power Supply

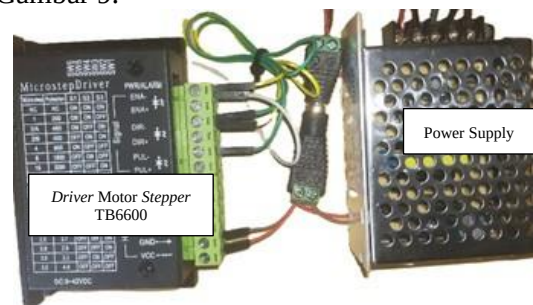
Peralatan yang ada pada rangkaian sistem NodeMCU ESP8266 dengan stepdown dan power supply terdiri dari NodeMCU ESP8266 sebagai microcontroller, power supply sebagai sumber tegangan dan arus listrik ke NodeMCU ESP8266 serta modul stepdown sebagai pengontrol daya yang masuk dari power supply ke NodeMCU ESP8266. Adapun implementasi sistem dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8 Implementasi Sistem NodeMCU ESP8266 dengan stepdown dan power supply

3.6.5 Implementasi Sistem Driver Motor Stepper TB6600 dan Power Supply

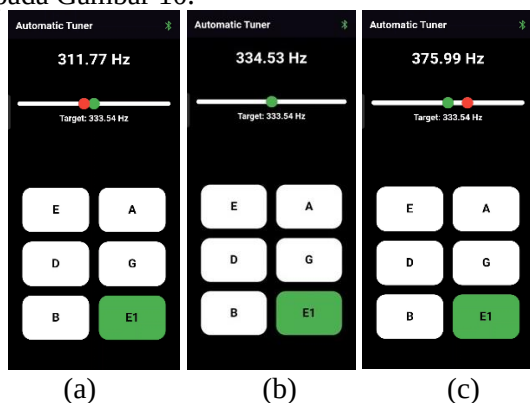
Peralatan yang ada pada rangkaian sistem driver motor stepper TB6600 dan power supply terdiri dari driver motor stepper yang terhubung langsung dengan power supply sebagai sumber daya tegangan untuk menghidupkan motor stepper. Adapun implementasi pada sistem driver motor stepper TB6600 dan power supply dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9 Implementasi sistem driver motor stepper TB6600 dan power supply

3.6.6 Implementasi Antarmuka Aplikasi

Pada penelitian ini aplikasi berfungsi sebagai antarmuka bagi pengguna untuk memilih senar gitar yang akan dilakukan penyeteman serta melihat apakah frekuensi senar gitar sudah sesuai dengan *tuning* standar atau tidak. Tampilan dari aplikasi terdiri dari 1 halaman yang memuat informasi frekuensi senar yang masuk dari sensor, frekuensi target dan indikator apakah frekuensi sudah sesuai atau tidak serta *button* yang terdiri dari E, A, D, G, B dan E' sesuai dengan urutan senar gitar yang berfungsi untuk memberi perintah untuk menyetel senar yang dipilih. Adapun implementasi antarmuka aplikasi dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10 (a) Tampilan aplikasi ketika frekuensi senar lebih dari standar *tuning* (b) Tampilan aplikasi ketika frekuensi senar sama dengan standar *tuning* (c) Tampilan aplikasi ketika frekuensi senar lebih dari standar *tuning*

3.7 Pengujian Sistem

3.7.1 Pengujian Sensor *Microphone*

Pengujian sensor *microphone* dilakukan untuk mengetahui keakuratan sensor dalam melakukan deteksi tingkat frekuensi suara. Pengujian sensor *microphone* dilakukan dengan cara memberikan data *threshold* dan motor *stepper* yang merespons data frekuensi yang masuk. Jika frekuensi yang masuk sama dengan data *threshold*, maka frekuensi sesuai dan motor *stepper* hidup. Namun, jika frekuensi tidak sesuai dengan data *threshold*, maka frekuensi sesuai dan motor *stepper* mati. Pengujian sensor *microphone* dilakukan dengan membunyikan frekuensi dari 20 sampai 560 Hz dengan hasil frekuensi yang bisa ditangkap oleh sensor *microphone* GY-MAX4466 mulai dari 70 sampai 560 Hz.

Nilai kalibrasi sensor pada senar gitar merupakan data yang didapat ketika senar gitar disetel dengan nilai frekuensi *tuning* standar,

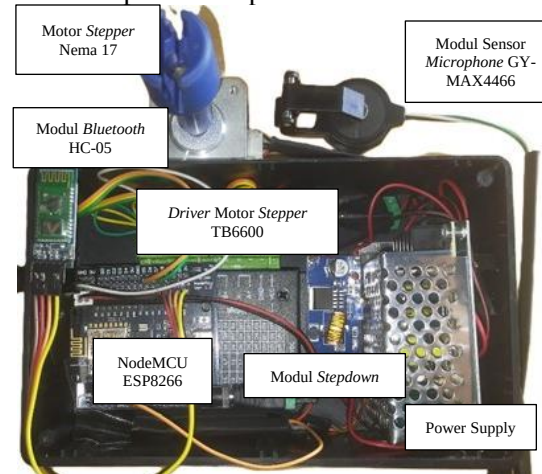
kemudian setiap senar pada gitar dipetik dan sensor *microphone* GY-MAX4466 menangkap frekuensi dari senar yang dipetik. Data frekuensi yang masuk dari setiap senar diambil sebanyak 10 data dan kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai kalibrasi. Adapun nilai hasil kalibrasi yang diperoleh untuk setiap senar dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Frekuensi *Tuning* Hasil Kalibrasi

Senar	Frekuensi <i>Tuning</i> Hasil Kalibrasi (Hz)	Notasi Nada Ilmiah
E	166.45	E3
A	110.8	A2
D	147.58	D3
G	395.35	G3
B	497.26	B3
E'	333.54	E4

3.7.2 Pengujian Keseluruhan Sistem

Proses pengujian dilakukan dengan menghubungkan NodeMCU ESP8266 ke sensor *microphone* GY-MAX4466 dan *driver* motor *stepper* TB6600 yang terhubung dengan motor *stepper* Nema 17. Pengujian keseluruhan juga dilakukan pada pengiriman dan penerimaan antara *bluetooth* dengan aplikasi. Pengujian keseluruhan sistem ini dilakukan secara bersamaan. Pengujian keseluruhan sistem dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11 Pengujian keseluruhan sistem *tuner* senar gitar otomatis

Rangkaian pada sistem ini memerlukan 1 buah NodeMCU ESP8266 sebagai *microcontroller* yang dihubungkan dengan sensor *microphone* GY-MAX4466 dan *driver* motor *stepper* TB6600, kemudian *driver* motor *stepper* TB6600 dihubungkan dengan motor *stepper* Nema 17. Pengujian dilakukan dengan memasang motor *stepper* pada *pegs* salah satu

senar gitar yang akan dilakukan penyeteman, kemudian menekan salah satu *button* pada aplikasi sesuai dengan senar yang sesuai. Setelah itu motor *stepper* akan bergerak memutar *pegs* senar gitar yang dipilih sampai sensor *microphone* mendeteksi frekuensi yang sesuai dengan *threshold tuning*. Selama proses *tuning*, senar gitar yang dipilih akan terus dipetik sampai proses *tuning* selesai.

Pengambilan data pada pengujian keseluruhan dilakukan sebanyak 90 kali dengan

menggunakan 3 sampel gitar akustik yang berbeda. Untuk masing-masing senar dilakukan pengujian sebanyak 5 kali. Hasil pengujian keseluruhan sistem yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 10. Tabel 10 merupakan hasil pengujian keseluruhan dari ke 3 gitar akustik yang digunakan sebagai sampel. Tujuan dilakukannya pengujian ini adalah untuk mengetahui nilai akurasi dari sensor *microphone* GY-MAX4466 pada setiap senar gitar dalam proses *tuning*

Tabel 10 Tabel Pengujian Gitar 1

No.	Senar	Nilai Frekuensi Threshold (Hz)	Nilai Pengujian Frekuensi (Hz)	Rata-rata Frekuensi Sensor (Hz)	Selisih	Rata-rata Selisih	Galat (%)	Akurasi (%)
1	E	166,45	166,25	165,958	0,200	0,49	0,0029	99,9971
			165,74		0,710			
			165,80		0,650			
			166,10		0,350			
			165,90		0,550			
2	A	110,80	111,23	110,380	0,430	0,59	0,0059	99,9941
			110,65		0,150			
			109,86		0,940			
			110,34		0,460			
			109,82		0,980			
3	D	147,58	146,79	147,036	0,790	0,54	0,0043	99,9957
			146,67		0,910			
			147,32		0,260			
			146,94		0,640			
			147,46		0,120			
4	G	395,35	396,14	395,486	0,790	0,42	0,0010	99,9989
			395,51		0,160			
			395,79		0,440			
			394,83		0,520			
			395,16		0,190			
5	B	497,26	497,65	497,466	0,390	0,39	0,0008	99,9992
			498,04		0,780			
			496,81		0,450			
			497,34		0,080			
			497,49		0,230			
6	E1	333,54	332,74	333,582	0,800	0,36	0,0010	99,9989
			333,95		0,410			
			333,61		0,070			
			333,89		0,350			
			333,72		0,180			

Dalam perhitungan nilai akurasi diperlukan nilai galat yang diperoleh dari pembagian nilai selisih antara data *threshold* dan data dari sensor dengan data *threshold*, kemudian dikalikan dengan 100. Untuk perhitungan nilai galat dapat dilihat pada Persamaan 1.

$$\text{Galat (\%)} = \left| \frac{x-x'}{x} \right| \times 100\% \quad (1)$$

Dari nilai galat yang didapat, maka akurasi dapat dihitung dengan melakukan perbandingan selisih antara nilai 100 dengan nilai galat yang didapat dalam persen (%). Hasil dari selisih tersebut merupakan nilai akurasi yang didapat



[15]. Untuk perhitungan akurasi dapat dilihat pada Persamaan 2.

$$\text{Akurasi (\%)} = 100 - \% \text{ Galat} \quad (2)$$

Keterangan:

x = nilai ukur acuan

x' = nilai terukur (sensor)

Berdasarkan data hasil pengujian keseluruhan yang ada pada ketiga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan sesuai dengan pengendalian dan pemantauan yang diinginkan.

3.8 Pembahasan

Sistem *tuner* bekerja dengan membaca frekuensi senar gitar menggunakan sensor *microphone* GY-MAX4466, melakukan pengendalian motor *stepper* Nema 17 menggunakan TB6600 serta aplikasi Android dengan memanfaatkan modul *bluetooth* HC-05. Proses dimulai ketika pengguna memilih senar yang akan dilakukan penyeteman melalui *button* yang ada pada aplikasi Android. Selanjutnya, sensor *microphone* GY-MAX4466 akan mendeteksi frekuensi suara senar gitar yang dipetik dan kemudian mengirimkan data frekuensi tersebut ke NodeMCU ESP8266 untuk dibandingkan dengan nilai target frekuensi standar (*threshold*) masing-masing senar. Kemudian motor *stepper* akan bergerak searah atau berlawanan dengan arah jarum jam untuk menyesuaikan *pegs* gitar hingga frekuensi senar gitar sesuai dengan frekuensi target. Setelah frekuensi senar gitar sama dengan frekuensi target, motor *stepper* akan berhenti secara otomatis. Frekuensi senar yang terbaca oleh NodeMCU ESP8266 dari sensor *microphone* GY-MAX4466 juga akan ditampilkan secara *real time* pada aplikasi Android sehingga memudahkan dalam memantau proses *tuning*. Sistem ini dirancang untuk bekerja secara otomatis dengan mengutamakan efisiensi dan akurasi, sehingga dapat membantu pengguna dalam melakukan penyeteman gitar.

Pengujian sensor *microphone* GY-MAX mampu mendeteksi frekuensi senar gitar dengan akurasi yang cukup tinggi dengan galat di bawah 0,01%. Motor *stepper* Nema 17 juga dapat merespons perintah dari *microcontroller* dengan baik untuk menggerakkan *tuning pegs*. Pengujian aplikasi Android menggunakan metode *black box* memastikan semua *button* berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

Pengujian keseluruhan sistem dilakukan pada 3 gitar akustik dengan total 90 kali percobaan, di mana masing-masing senar gitar diuji sebanyak 5 kali. Hasil pengujian menunjukkan nilai akurasi setiap gitar mencapai lebih dari 98%, dengan selisih kurang dari 1 Hz terhadap frekuensi *threshold*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perancangan *tuner* gitar otomatis menggunakan motor *stepper* berbasis *Internet of Things* dapat disimpulkan bahwa penelitian telah berhasil diuji. Indikator yang menyatakan sistem ini berhasil adalah aplikasi yang dapat memantau kesesuaian frekuensi yang ditangkap oleh sensor *microphone* dan kendali motor *stepper* yang dapat bergerak secara otomatis menyesuaikan tingkat frekuensi senar gitar searah maupun berlawanan dengan arah jarum jam tergantung kurang atau lebihnya frekuensi senar yang sedang dipetik dengan frekuensi *threshold*. Adapun keterbatasan pada sistem ini adalah modul sensor GY-MAX4466 yang masih belum stabil dalam menangkap frekuensi dari senar gitar sehingga diperlukan adanya modul pembanding untuk pengembangan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Sari, H. M. Khairani, dan Supriyono, "Peran Musik dalam Meningkatkan Konsentrasi," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 7, no. 3, hal. 29646–29652, 2023.
- [2] Y. F. Rachman dan D. Ariyus, "Kriptografi Teks Menggunakan Modifikasi Substitusi Cipher dan Elemen Musik," *Semin. Nas. Teknol. Inf. dan Komun. "Inovasi Disruptif Teknol. Inf. di Era Norm. Baru,"* hal. 581–588, 2020.
- [3] I. A. Rozaq dan N. Y. Dwi, "Pengembangan Tempat Sampah Otomatis Berbasis Internet of Things (IoT) untuk Pengelolaan Sampah Logam dan Non-Logam," *JEECOM J. Electr. Eng. Comput.*, vol. 5, no. 2, hal. 250–257, 2023.
- [4] A. B. Pradana, A. F. Rizkiana, A. D. Ramadhan, dan J. T. Putra, "Perancangan Tuner Gitar Otomatis dengan Metode Open Tuning Berbasis Single Board Microcontroller," *J. Ilmu*





- Pengetah. dan Teknol.*, vol. 7, no. 2, hal. 67–77, 2021.
- [5] A. Sumiah dan D. T. Lesmana, “Rancang Bangun Aplikasi Sinkronisasi Nada pada Tuning Gitar dengan Menggunakan Algoritma Fast Fourier Transform berbasis Android,” *JEJARING J. Teknol. dan Manaj. Inform.*, vol. 6, no. 1, hal. 26–38, 2021.
- [6] L. Wilani, M. Peslinof, dan J. Pebralia, “Rancang Bangun Sistem Monitoring Kebisingan pada Ruangan dengan Sensor Suara GY-MAX4466 Berbasis Internet of Things (IoT),” *STRING (Satuan Tulisan Ris. dan Inov. Teknol.*, vol. 7, no. 3, hal. 319–328, 2023.
- [7] Y. A. Noor, M. P. Aji, dan B. Astuti, “Analisis Frekuensi Gitar Menggunakan Smartphone,” *Guna Widya J. Pendidik. Hindu*, vol. 8, no. 2, hal. 135, 2020.
- [8] T. Suryana, “Menghidupkan Lampu Dengan Menggunakan Sensor LDR pada NODEMCU ESP8266,” *Tek. Inform. Univ. Komput. Indones.*, hal. 1–10, 2021.
- [9] R. F. Zahrok, S. P. Sakti, dan D. Anggraeni, “Rancang Bangun Pengontrol Jarak Menggunakan Motor Stepper Nema 17 Berbasis Mega 2560 Pro pada Ultrasonic Atomizer Spray Coating,” no. August, hal. 1–14, 2021.
- [10] Y. Satriawan, Y. Yulianto, dan S. Sungkono, “Sistem Kontrol Penggerak Motor Stepper Molding Microplastik Metode Fuzzy Logic Berbasis Myrio,” *J. Elektron. dan Otomasi Ind.*, vol. 9, no. 1, hal. 62, 2022.
- [11] A. P. Zanofa dan M. Fahrizal, “Penerapan Bluetooth Untuk Gerbang Otomatis,” *J. Portal Data*, vol. 1, no. 2, hal. 2021–2022, 2021.
- [12] W. W. Anggoro dan I. Wideasari, “The Perancangan dan Penerapan Kendali Lampu Ruangan Berbasis IoT (Internet of Things) Android,” *JATISI (Jurnal Tek. Inform. dan Sist. Informasi)*, vol. 8, no. 3, hal. 1596–1606, 2021.
- [13] S. Arfida, H. Wibowo, dan A. F. Setya, “Penerapan Teknologi Android Terhadap Aplikasi Panduan Penggunaan Software Adobe Audition,” *Ijccs*, vol. 14, no. 2, hal. 95–102, 2020.
- [14] W. Andrianto, M. F. Rohmah, dan Sugianto, “Sistem Pengontrolan Lampu menggunakan Arduino berbasis Android,” *J. TEKINKOM*, vol. 1, hal. 1–10, 2019.
- [15] V. B. Nur, D. Triyanto, dan U. Ristian, “Sistem Pemantauan Tempat Penampungan Sampah Secara Realtime Dengan Memanfaatkan Location Tracking Menggunakan Antarmuka Website,” *Coding J. Komput. dan Apl.*, vol. 9, no. 03, hal. 364, 2022.